

1999 年普通高等学校招生全国统一考试

物 理(广东卷)

本试卷分第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分,共 150 分,考试时间 120 分钟.

第 I 卷(选择题 共 48 分)

一、本题共 12 小题;每小题 4 分,共 48 分.

在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个正确选项,有的小题有多个正确选项.全部选对的得 4 分,选不全的得 2 分,有选错或不答的得 0 分.

1. 在下列现象中说明光具有波动性的是

- A. 光的直线传播
- B. 光的衍射
- C. 光的干涉
- D. 光电效应

2. 汽车拉着拖车在水平道路上沿直线加速行驶,根据牛顿运动定律可知

- A. 汽车拉拖车的力大于拖车拉汽车的力
- B. 汽车拉拖车的力等于拖车拉汽车的力
- C. 汽车拉拖车的力大于拖车受到的阻力
- D. 汽车拉拖车的力等于拖车受到的阻力

3. 下列说法中正确的是

A. “原子由电子和带正电的物质组成”是通过卢瑟福 α 粒子散射实验判定的

B. 玻尔理论认为原子只能处在能量不连续的一系列状态

C. 放射性元素的半衰期与温度、压强无关

D. 同一元素的两种同位素,其原子核内的质子数相同而中子数不同

4. 已知核反应的反应物和生成物,平衡核反应方程时应遵循的原则有

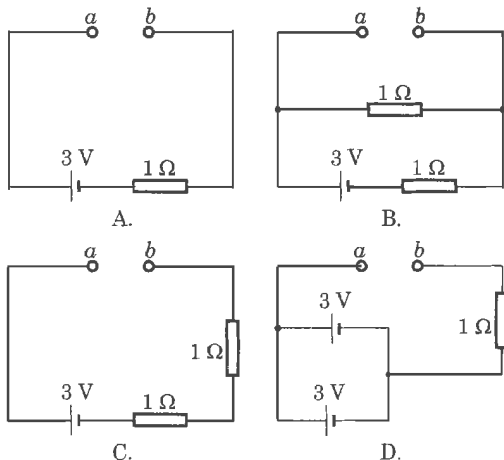
- A. 质子数守恒
- B. 中子数守恒
- C. 电荷数守恒

D. 质量数守恒

5. 物体在恒定的合力 F 作用下做直线运动,在时间 Δt_1 内速度由 0 增大到 v ,在时间 Δt_2 内速度由 v 增大到 $2v$. 设 F 在 Δt_1 内做的功是 W_1 ,冲量是 I_1 ;在 Δt_2 内做的功是 W_2 ,冲量是 I_2 . 那么

- A. $I_1 < I_2, W_1 = W_2$
- B. $I_1 < I_2, W_1 < W_2$
- C. $I_1 = I_2, W_1 = W_2$
- D. $I_1 = I_2, W_1 < W_2$

6. 一盒子上有两个接线柱 a 和 b ,与盒内电路相连. 把电压表(内阻很大)接在两接线柱之间,其读数是 3 V;把电流表(内阻可忽略)接在两接线柱之间,其读数是 3 A. 则下列 4 个电路中(电源内阻不计)可能为盒内电路的是



7. 在圆轨道上运动的质量为 m 的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径 R . 地

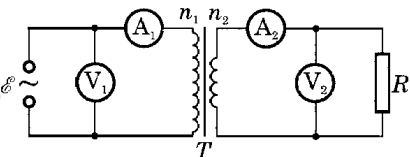
面上的重力加速度为 g , 则

- A. 卫星运动的速度为 $2Rg$
- B. 卫星运动的周期为 $4\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}$
- C. 卫星运动的加速度为 $\frac{1}{2}g$
- D. 卫星的动能为 $\frac{1}{4}mRg$

8. 如图, MN 、 PQ 为两平行金属导轨, M 、 P 间连有一阻值为 R 的电阻, 导轨处于匀强磁场中, 磁感强度为 B , 磁场方向与导轨所在平面垂直, 图中磁场垂直纸面向里. 有一金属圆环沿两导轨滑动, 速度为 v , 与导轨接触良好, 圆环的直径 d 与两导轨间的距离相等. 设金属环与导轨的电阻均可忽略. 当金属环向右做匀速运动时

- A. 有感应电流通过电阻 R , 大小为 $\frac{\pi B^2 v}{R}$
- B. 有感应电流通过电阻 R , 大小为 $\frac{dBv}{R}$
- C. 有感应电流通过电阻 R , 大小为 $\frac{2dBv}{R}$
- D. 没有感应电流通过电阻 R

9. 如图, 一理想变压器的原线圈匝数 $n_1 = 1\ 000$ 匝, 副线圈匝数 $n_2 = 200$ 匝, 交流电源的电动



势 $\mathcal{E} = 311\sin(100\pi t)$ (V), 电阻 $R = 88\ \Omega$. 电流表和电压表对电路的影响可忽略不计.

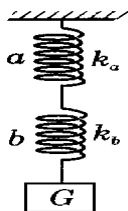
- A. A_1 的示数约为 0.10 A
- B. V_1 的示数约为 311 V
- C. A_2 的示数约为 0.75 A

D. V_2 的示数约为 44 V

10. 两个固定的异号点电荷, 电量给定但大小不等. 用 E_1 和 E_2 分别表示两个点电荷产生的电场强度的大小, 则在通过两点电荷的直线上, $E_1 = E_2$ 的点

- A. 有三个, 其中两处合场强为零
- B. 有三个, 其中一处合场强为零
- C. 只有二个, 其中一处合场强为零
- D. 只有一个, 该处合场强不为零

11. 如图, a 、 b 为两根相连的轻质弹簧, 它们的劲度系数分别为 $k_a = 1 \times 10^3\text{ N/m}$, $k_b = 2 \times 10^3\text{ N/m}$, 原长分别为 $l_a = 6\text{ cm}$ 、 $l_b = 4\text{ cm}$. 在下端挂一物体 G , 物体受到的重力为 10 N , 平衡时



- A. 弹簧 a 下端受的拉力为 4 N , b 下端受的拉力为 6 N
- B. 弹簧 a 下端受的拉力为 10 N , b 下端受的拉力为 10 N
- C. 弹簧 a 的长度变为 7 cm , b 的长度变为 4.5 cm
- D. 弹簧 a 的长度变为 6.4 cm , b 的长度变为 4.3 cm

12. 一列简谐横波沿绳子传播, 振幅为 0.2 m , 传播速度为 1 m/s , 频率为 0.5 Hz . 在 t_0 时刻, 质点 a 正好经过平衡位置. 沿着波的传播方向

- A. 在 t_0 时刻, 距 a 点 2 m 处的质点离开其平衡位置的距离为 0.2 m
- B. 在 $(t_0 + 1\text{ s})$ 时刻距 a 点为 1.5 m 处的质点离开其平衡位置的距离为 0.2 m
- C. 在 $(t_0 + 2\text{ s})$ 时刻, 距 a 点为 1 m 处的质点离开其平衡位置的距离为 0.2 m
- D. 在 $(t_0 + 3\text{ s})$ 时刻, 距 a 点为 0.5 m 处的质点离开其平衡位置的距离为 0.2 m

第 II 卷(非选择题 共 102 分)

二、本题共 4 小题; 每小题 5 分, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上.

13. 一劲度系数为 k 的轻质弹簧, 下端挂有一匝数为 n 的矩形线框 $abcd$. bc 边长为 l . 线

框的下半部处在匀强磁场中, 磁感强度大小为 B , 方向与线框平面垂直, 在图中垂直于纸面向里. 线框中通以电流 I , 方向如图所示. 开始时线框处于平衡状态. 令磁场反向, 磁感强度的

大小仍为 B , 线框达到新的平衡. 在此过程中线框位移的大小 $\Delta x =$, 方向 .

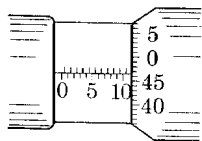
14. 一轻绳上端固定, 下端连有一质量为 m 、带电量为 q 的小球. 现加一水平方向的匀强电场, 使小球平衡时轻绳与竖直方向成 θ 角, 则此电场场强的大小为 .

15. 一阻值恒定的电阻器, 当两端加上 10 V 的直流电压时, 测得它的功率为 P ; 当两端加上某一正弦式交流电压时, 测得它的功率为 $\frac{P}{2}$. 由此可知该交流电压的有效值为 V , 最大值为 V .

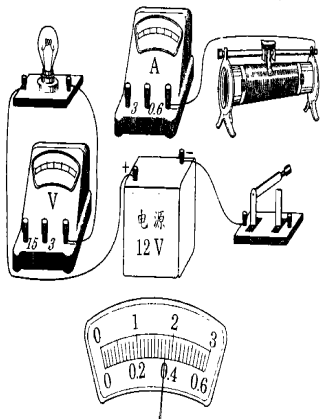
16. 一导弹离地面高度为 h 水平飞行. 某一时刻, 导弹的速度为 v , 突然爆炸成质量相同的 A 、 B 两块, A 、 B 同时落到地面, 两落地点相距 $4v \frac{2h}{g}$, 两落地点与爆炸前导弹速度在同一竖直平面内. 不计空气阻力. 已知爆炸后瞬间, A 的动能 E_{kA} 大于 B 的动能 E_{kB} , 则 $E_{kA} : E_{kB} =$.

三、本题共 3 小题; 其中第 17 题 5 分, 其余的每题 6 分, 共 17 分. 把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

17. 用螺旋测微器测量一小球的直径, 结果如图所示, 则球的直径是 mm .



18. 用图中所给的实验器材测量一个“ 12 V , 5 W ”的小灯泡在不同电压下的功率, 其中电流表有 3 A 、 0.6 A 两挡,

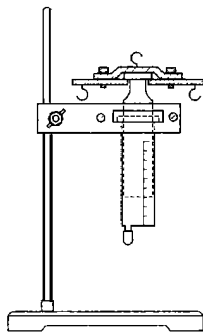


内阻可忽略, 电压表有 15 V 、 3 V 两挡, 内阻很大. 测量时要求加在灯泡两端的电压可连续地从 0 调到 12 V .

(1) 按要求在实物图上连线(其中部分线路已经连好).

(2) 某次测量时电流表的指针位置如图所示, 其读数为 A .

19. 用“验证玻意尔定律实验”的装置来测量大气压强. 所用注射器的最大容积为 V_m , 刻度全长为 L , 活塞与钩码支架的总质量为 M , 注射器被固定在竖直方向上, 如图. 在活塞两侧各悬挂 1 个质量为 m 的钩码时注射器内空气体积为 V_1 ; 除去钩码后, 用弹簧秤向上拉活塞, 达到平衡时注射器内空气体积为 V_2 , 弹簧秤的读数为 F (整个过程中, 温度保持不变). 由这些数据可以求出大气压强 $p_0 =$.

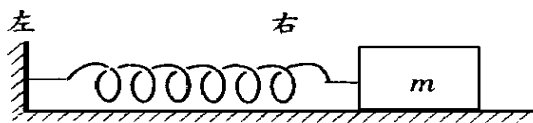


四、本题共 5 小题, 共 65 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位.

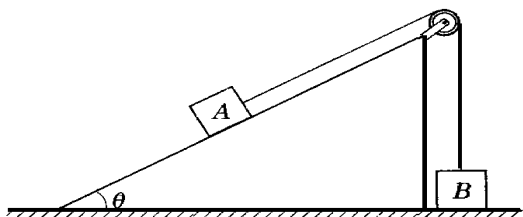
20. (10 分) 将一薄凸透镜嵌在一遮光板中央的圆孔上, 透镜边缘与圆孔边缘重合. 用平行光沿主轴照射整个透镜, 在透镜另一侧与透镜平行的光屏上形成一圆形光斑. 若光屏与透镜间的距离为 D , 透镜的半径为 R_1 , 光斑的半径为 R_2 , $R_1 < R_2$. 求此透镜的焦距 f .

21. (13 分) (1) 试在下列简化情况下从牛顿定律出发, 导出动能定理的表达式: 物体为质点, 作用力是恒力, 运动轨道为直线. 要求写出每个符号以及所得出结果中每项的意义.

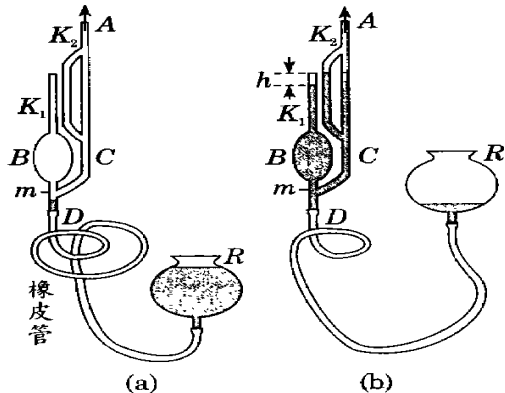
(2) 如图所示, 一弹簧振子, 物块的质量为 m , 它与水平桌面间的动摩擦因数为 μ . 起初, 用手按住物块, 物块的速度为零, 弹簧的伸长量为 x . 然后放手, 当弹簧的长度回到原长时, 物块的速度为 v . 试用动能定理求此过程中弹力所做的功.



22. (13分) 如图,一固定的楔形木块,其斜面的倾角 $\theta = 30^\circ$,另一边与地面垂直,顶上有一定滑轮,一柔软的细线跨过定滑轮,两端分别与物块A和B连结,A的质量为 $4m$,B的质量为 m .开始时将B按在地面上不动,然后放开手,让A沿斜面下滑而B上升.物块A与斜面间无摩擦.设当A沿斜面下滑 s 距离后,细线突然断了.求物块B上升的最大高度 H .



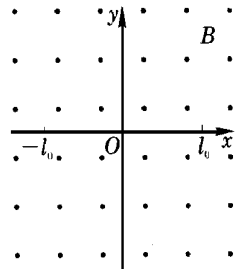
23. (13分) 麦克劳真空计是一种测量极稀薄气体压强的仪器,其基本部分是一个玻璃连通器,其上端玻璃管A与盛有待测气体的容器连接,其下端D经过橡皮软管与水银容器R相通,如图所示.图中 K_1 、 K_2 是互相平行的竖直毛细管,它们的内径皆为 d , K_1 顶端封闭.在玻璃泡B与管C相通处刻有标记 m .测量时,先降低R使水银面低于 m ,如图(a).逐渐提升R,直到 K_2 中水银面与 K_1 顶端等高,这时 K_1 中水银面比顶端低 h ,如图(b)所示.设待测容器较大,水银面升降不影响其中压强.测量过程中温度不变.已知B(m 以上)的容积为 V , K_1 的容积远小于 V ,水银密度为 ρ



(1) 试导出上述过程中计算待测压强 p 的表达式.

(2) 已知 $V = 628 \text{ cm}^3$,毛细管的直径 $d = 0.30 \text{ mm}$,水银密度 $\rho = 13.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, $h = 40 \text{ mm}$,算出待测压强 p (计算时取 $g = 10 \text{ m/s}^2$.结果保留2位数字).

24. (16分) 如图,在某装置中有一匀强磁场,磁感强度为 B ,方向垂直于 Oxy 所在的纸面向外.某时刻在 $x = l_0$, $y = 0$ 处,一质子沿 y 轴的负方向进入磁场;同一时刻,在 $x = -l_0$, $y = 0$ 处,一个 α 粒子进入磁场,速度方向与磁场垂直.不考虑质子与 α 粒子的相互作用.设质子的质量为 m 、电量为 e .



(1) 如果质子经过坐标原点 O ,它的速度为多大?

(2) 如果 α 粒子与质子在坐标原点相遇, α 粒子的速度应为何值? 方向如何?

答案及评分标准

说明:

(1) 定出评分标准是为了尽可能在统一标准下评定成绩.试题的参考解答是用来说明评分标准的.考生如按其它方法或步骤解答,正确的,同样给分;有错的,根据错误的性质,参照评分标准中相应的规定评分.

(2) 第一、二、三题只要求写出答案,不要说明理由或列出算式,只根据答案评分.

(3) 第四大题,只有最后答案而无演算过程的,不给分;只写出一般公式但未能与试题所给的具体条件联系的,不给分.

一、答案及评分标准:全题 48 分,每小题全选对的给 4 分,选不全的给 2 分,有选错的给 0 分,不答的给 0 分.

1. BC 2. BC 3. BCD 4. CD 5. D 6. AD 7. BD 8. B 9. AD 10. C 11. BC 12. BD

二、答案及评分标准:全题 20 分,每小题 5

分, 答案正确的, 按下列答案后面括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

13. $\frac{2nIBl}{k}$ (3 分), 向下 (2 分)

14. $\frac{mg}{q} \tan \theta$ (5 分)

15. 5 (3 分), 10 (2 分)

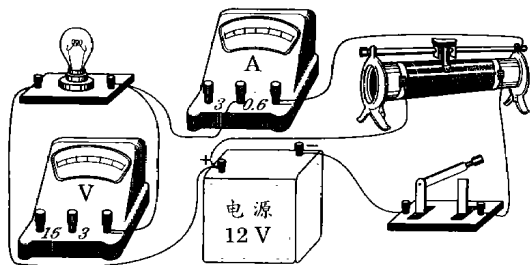
16. 9:1 (5 分)

三、答案及评分标准: 全题 17 分, 其中 17 题 5 分, 其余的每题 6 分. 答案正确的, 按下列答案后面括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

17. 10. 965 (5 分) (10. 963~10. 967 之间都给 5 分)

18. (1) 如图所示. (4 分. 若电流表量程选为 3 A, 其余均正确, 给 1 分. 除此情况外, 错一处就不给分)

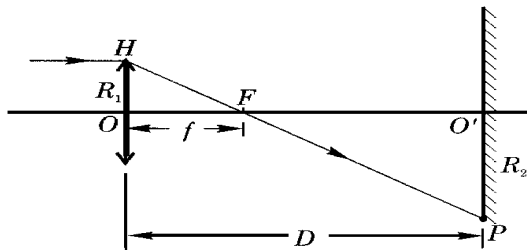
(2) 0. 36 A (写 0. 360 A 也给满分) (2 分)



19. $p_0 = \frac{L}{V_m(V_2 - V_1)} (MgV_1 - MgV_2 + 2mgV_1 + FV_2)$ (6 分)

四、参考解答及评分标准:

20. 解 由于凸透镜对光线有会聚作用, 所以射到图中屏上 P 点的光线是从透镜上 H 点射来的. HP 交主轴于 F 点, F 即焦点, OF 就是焦距 f.



由 $\triangle HFO \sim \triangle PFO$ 得

$$\frac{f}{R_1} = \frac{D-f}{R_2}, \quad (1)$$

解得 $f = \frac{R_1}{R_1 + R_2} D. \quad (2)$

评分标准: 本题 10 分. ①式 8 分, ②式 2 分.

21. 解 (1) 用 m 表示物体质量, F 表示作用于物体的恒定合力, 在此力作用下, 物体由位置 a 沿直线移动到 b 点. 设位移为 s, 物体在 a 点时的速度为 v_1 , 在 b 点的速度为 v_2 , 则外力做的功

$$W = Fs, \quad (1)$$

由牛顿第二定律

$$F = ma, \quad (2)$$

由运动学公式

$$v_2^2 = v_1^2 + 2as, \quad (3)$$

把②、③式代入①式, 得动能定理的表达式

$$W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2. \quad (4)$$

式中 W 为作用于物体的合力所做的功,

$\frac{1}{2}mv_1^2$ 为物体的初动能, $\frac{1}{2}mv_2^2$ 为物体的末动能. ④式表示作用于物体的合力做的功等于物体动能的增加量.

(2) 设 $W_{\text{弹}}$ 为弹力对物体做的功, 因为克服摩擦力做的功为 μmgx , 由动能定理, 得

$$W_{\text{弹}} - \mu mgx = \frac{1}{2}mv^2 - 0, \quad (5)$$

得 $W_{\text{弹}} = \frac{1}{2}mv^2 + \mu mgx. \quad (6)$

评分标准: 本题 13 分.

第(1)问 7 分, ①、②、③式各 1 分, ④式 2 分. 写出所有符号的意义及结果中各项意义的给 2 分.

第(2)问 6 分, ⑤式 5 分, ⑥式 1 分.

22. 解 设物块 A 沿斜面下滑 s 距离时的速度为 v, 由机械能守恒得

$$\frac{5m}{2}v^2 + mgs = 4mg\sin 30^\circ = 2mgs. \quad (1)$$

细线突然断的瞬间, 物块 B 垂直上升的速度为 v, 此后 B 做竖直上抛运动. 设继续上升的距离为 h, 由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh. \quad (2)$$

物块 B 上升的最大高度

$$H = h + s. \quad (3)$$

由①、②、③式解得

$$H = 1.2s. \quad (4)$$

评分标准: 本题 13 分.

①式 6 分, ②式 3 分, ③式 1 分, ④式 3 分.

23. **解** (1) 水银面升到 m 时, B 中气体刚被封闭, 压强为待测压强 p . 这部分气体末态体积为 ah , $a = \frac{\pi}{4}d^2$, 压强为 $p + h\rho g$, 由玻意尔定律, 得

$$pV = (p + \rho gh) \frac{\pi}{4}d^2h, \quad (1)$$

$$\text{整理得 } p(V - \frac{\pi}{4}d^2h) = \rho gh \frac{\pi}{4}d^2h.$$

根据题给条件, $\frac{\pi}{4}d^2h$ 远小于 V , 得

$$pV = (h\rho g) \frac{\pi}{4}d^2h, \quad (2)$$

$$\text{化简得 } p = \frac{\rho gh^2 \pi}{4V}. \quad (3)$$

(2) 代入数值解得 $p = 2.4 \times 10^{-2} \text{ Pa}$.

评分标准: 本题 13 分.

第(1)问 9 分. ①或②式 6 分, ③式 3 分

(将③式写成 $p = \frac{\rho gh^2 \pi}{4V - \pi d^2 h}$ 同样给分).

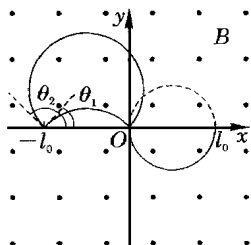
只要在用玻意耳定律时, 知道所考虑气体的初态压强就是待测压强 p , 可给 4 分. 第(2)问 4 分.

24. **解** (1) 根据质子进入磁场处的位置和进入磁场时速度的方向, 可知其圆周轨道的圆心必在 x 轴上. 又因质子经过原点 O , 故其轨道半径 $r_p = \frac{1}{2}l_0$. 设质子的速度为 v_p , 由牛顿定律得

$$\frac{mv_p^2}{r_p} = eBv_p, \quad (1)$$

$$\text{解得 } v_p = \frac{eBl_0}{2m}. \quad (2)$$

(2) 质子做圆周运动的周期为



$$T_p = \frac{2\pi m}{eB}. \quad (3)$$

由于 α 粒子电荷为 $q_\alpha = 2e$, 质量 $m_\alpha = 4m$, 故 α 粒子做圆周运动的周期

$$T_\alpha = \frac{4\pi m}{eB}. \quad (4)$$

质子在做圆周运动的过程中, 在 $t = \frac{1}{2}T_p$,

$\frac{3}{2}T_p, \frac{5}{2}T_p \dots$ 各时刻通过 O 点. α 粒子如与质子

在 O 点相遇, 必在同一时刻到达 O 点, 这些时刻分别对应 $t = \frac{1}{4}T_\alpha, \frac{3}{4}T_\alpha \dots$. 如果 α 粒子在

$t = \frac{1}{4}T_\alpha$ 到达 O 点, 它运行了 $\frac{1}{4}$ 周期. 如在 $t =$

$\frac{3}{4}T_\alpha$ 到达 O 点, 它运行了 $\frac{3}{4}$ 周期. 由此可知, α

粒子进入磁场处与 O 点之间的连线必为 $\frac{1}{4}$ 圆

周或 $\frac{3}{4}$ 圆周所对的弦, 如图(实际上 $t = \frac{5}{4}T_\alpha$ 等

情形不必再考虑). 进而得出, α 粒子的轨道半径

$$r_\alpha = \frac{2}{2}l_0. \quad (5)$$

设 α 粒子的速度为 v_α 则由牛顿定律得

$$\frac{m_\alpha v_\alpha^2}{r_\alpha} = q_\alpha B v_\alpha$$

注意到 $m_\alpha = 4m, q_\alpha = 2e$. 由⑤式得

$$v_\alpha = \frac{2eBl_0}{4m}, \quad (6)$$

但方向可有两个, 用 α 粒子速度方向与 x 轴正方向夹角 θ 表示

$$\theta = \frac{\pi}{4}. \quad (7)$$

$$\theta = \frac{3\pi}{4}. \quad (8)$$

评分标准: 本题 16 分.

第(1)问 6 分. ①式 2 分, ②式 4 分.

第(2)问 10 分. ③、④式各 1 分, ⑤式 5 分, ⑥、⑦、⑧式各 1 分.